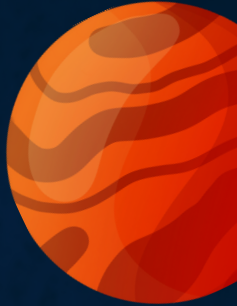
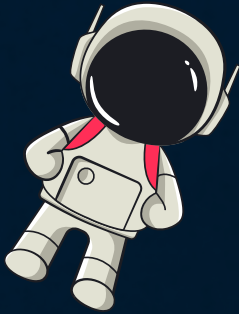
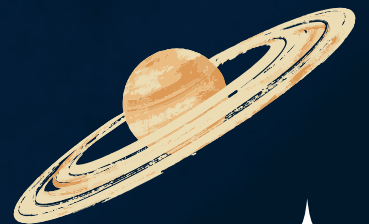
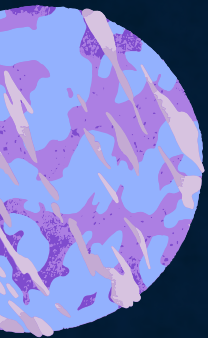




DIKTISAINTEK
BERDAMPAK



MATERI TITIK, GARIS, BIDANG DAN SUDUT



BAB

7

Titik, Garis, Bidang, dan Sudut



Kata Kunci

- Garis Sejajar
- Garis Berpotongan
- Sudut Berpenyiku
- Sudut Berpelurus
- Sudut Bertolak belakang



Ketika kita berada di persimpangan jalan, kita sering kali tidak menyadari bahwa berbagai elemen geometris seperti titik, garis, bidang, dan sudut sudut yang berbeda. Memahami konsep sudut, seperti sudut sehadap, dibentuk oleh garis-garis jalan yang bertemu di titik tertentu, membentuk berperan penting dalam perancangan jalan tersebut. Setiap persimpangan sudut sepihak, dan sudut berpelurus, sangat penting bagi para insinyur dan arsitek untuk memastikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Sebagai contoh, sudut yang terbentuk di persimpangan jalan dapat mempengaruhi pandangan pengemudi dan keamanan pejalan kaki. Dengan mempelajari hubungan antar sudut dan bagaimana sudut-sudut ini berinteraksi mahasiswa dapat lebih memahami perancangan jalan yang efektif dan aman.



TUJUAN PEMBELAJARAN

Melalui topik ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami dan menyelesaikan permasalahan tentang titik, garis, bidang, dan sudut, serta menganalisis hubungan antar sudut yang sering ditemukan dalam konteks sehari-hari, seperti pada persimpangan jalan. Dengan pemahaman ini mahasiswa diharapkan mampu menerapkan konsep-konsep ini dalam situasi nyata, termasuk dalam perancangan dan analisis geometris

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (SUB CPMK)



1. Mahasiswa dapat menjelaskan titik, garis, bidang dan sudut
2. Mahasiswa dapat menganalisis hubungan antar sudut
3. Mahasiswa dapat melukis garis dan sudut



Indikator Capaian Pembelajaran

- | | |
|----|---|
| 1. | Mahasiswa dapat menjelaskan teorema-teorema terkait titik, garis, bidang dan sudut dengan tepat |
| 2. | Mahasiswa dapat menganalisis hubungan sudut-sudut sepihak dan sudut bertolak belakang, sudut bersebrangan dalam dan luar, serta sudut berpelurus dengan tepat dan benar |
| 3. | Mahasiswa dapat melukis garis dan sudut dengan benar dan tepat |



MIND MAPPING

TITIK, GARIS, SUDUT, DAN BIDANG

UNSUR GEOMETRI

DEFINISI

titik unsur geometri yang tidak memiliki ukuran dan berdimensi nol dinotasikan dengan *noktah* dan dinyatakan dengan huruf kapital.

garis kumpulan titik-titik yang dapat di perpanjang pada dua arah sampai tak hingga. garis dapat dinyatakan dengan huruf kecil dan juga dengan huruf kapital sebagai perwakilan dua buah titik.

Ada beberapa istilah yang terdapat dalam garis yaitu:

- sinar** garis memiliki pangkal namun tidak berujung
- segmen (ruas) garis** memiliki pangkal dan ujung

Sudut terbentuk dari dua sinar garis yang titik pangkalnya berimpit. Sudut dinotasikan dengan " $\angle$ ". seperti $\angle ABC$

Bidang unsur geometri dua dimensi memiliki luas tak terbatas namun tidak memiliki ketebalan. dapat dinyatakan dengan huruf kapital, bidang ABCD.

JENIS-JENIS SUDUT

- 0° sudut tumpul $> 90^\circ$
- 90° sudut siku-siku
- 180° sudut lurus
- 180° sudut tumpul $> 180^\circ$

HUBUNGAN ANTAR SUDUT

- sudut berpelurus (komplementer) total sudut = 90°
- sudut berpelurus (suplementer) total sudut = 180°
- sudut bertolak belakang
- sudut sehadap
- sudut bersebrangan dalam
- sudut bersebrangan luar
- sudut luar sepihak
- sudut dalam sepihak

KEDUDUKAN GARIS

TITIK TERHADAP GARIS

Titik pada garis

Titik di luar garis

GARIS TERHADAP GARIS

sejajar $//$

berpotongan "X"

berimpit

bersilangan

GARIS TERHADAP BIDANG

garis terletak pada bidang

garis sejajar dengan bidang

garis berpotongan dengan bidang

MEMBAGI GARIS

pembagian sama rata
 $AP = PQ = QR = RS$

pembagian garis 1 : 3
 $3 \times AP = PB$

pembagian garis 2 : 5
 $AP : PB = 2 : 5$

PERBANDINGAN RUAS GARIS

$FC : CQ = 3 : 4$

$PI : IR = 3 : 4$

$QE : EP = 2 : 5$

$RC : KP = 2 : 5$

LATIHAN SOAL

Pada segitiga ABC (siku-siku di C) titik M pada AC, titik N pada AB, dan MN sejajar BC. Panjang sisi $AM = 5\text{cm}$, $AN = 13\text{cm}$, $BC = 24\text{cm}$, maka keliling segitiga ABC adalah...



Scan QR code dibawah ini untuk melihat mind mapping lain.



TITIK, GARIS, BIDANG DAN SUDUT

Geometri merupakan cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara titik, garis bidang dan sudut serta hubungan antar objek. Geometri sangat berguna pada subyek-subyek lain dalam kehidupan sehari-hari. Geometri dapat membantu manusia dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari, misalnya menentukan ukuran segitiga yang tepat pada pemasangan rangkap atau rumah yang berbentuk segitiga. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak ditemukan penerapan konsep dalam hubungan suatu garis. Contoh penerapan yang menunjukkan garis sejajar dalam kehidupan sehari-hari adalah senar gitar, pagar rumah, pohon di pinggir jalan, zebra cross, dll. Sudut terbentuk karena dua sinar garis bertemu pada satu titik. Misalnya pemanah, orang memancing. Laptop, dll.

A. DEFINISI TITIK, GARIS, BIDANG DAN SUDUT

1. DEFINISI TITIK

Titik adalah bagian terkecil dari suatu objek geometri, yang menempati tempat, yang tidak memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Titik adalah suatu idea dan pikiran yang bersifat abstrak. Dikarenakan titik tidak bisa dijelaskan dengan cara biasa, titik termasuk sesuatu yang tak terdefinisi.

- Tidak memiliki ukuran
- Tidak memiliki panjang, lebar atau tebal
- Memiliki tempat (posisi)
- Tidak dapat terdefinisi

Nama sebuah titik biasanya menggunakan huruf kapital seperti A, B, C, P, Q, R dan lain-lain.

A ● ● P

Titik A

Titik P

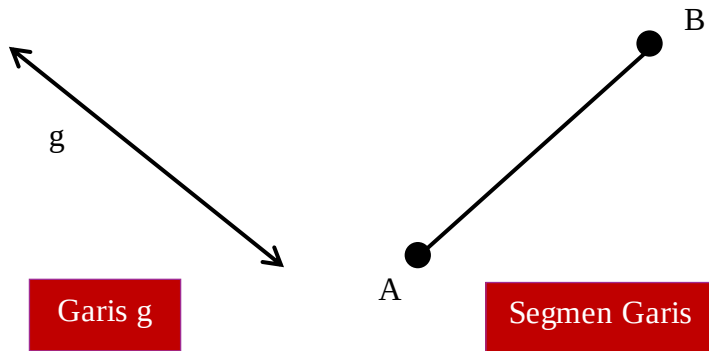
2. DEFINISI GARIS

Dalam geometri, sebuah garis biasanya merupakan satu anggapan primitive dari sistem aksioma. Garis terdiri dari himpunan titik dan merupakan subhimpunan dari bidang. Dalam geometri diferensial, konsep garis digeneralisasikan menjadi geodesi. Dalam geometri sintesis, sebuah garis adalah satu anggapan lama dalam sistem Euklides, Karl Von Staudt, dan David Hilbert. Sebuah garis adalah sebutan terdefinisikan dalam sistem Giuseppe Peano, Mario Pieri dan Alessandro Pada.

Sebuah ruas garis adalah bagian garis yang dikelilingi oleh dua ujung berbeda dan terdiri dari setiap titik di garis antara kedua ujungnya. Tergantung cara ruas garis ini di definisikan, satu dari dua ujung tersebut bisa jadi atau bukan bagian dari ruas garis. Dua ruas garis atau lebih bisa memiliki hubungan yang sama seperti garis, seperti paralel, perpotongan, atau kemiringan.

Garis adalah himpunan titik-titik yang anggotanya terdiri dari lebih dari satu buah titik. Titik-titik tersebut berderet ke dua arah yang berlawanan sampai jauh tak terhingga. Model atau representasi suatu garis misalnya seutas benang atau tali lurus yang dapat diperpanjang ke dua arah yang berlawanan sampai jauh tak terhingga. Garis hanya mempunyai ukuran panjang,

Pada titik diberi nama menggunakan satu buah huruf kapital, sedangkan untuk garis diberi nama dengan menggunakan huruf kecil seperti g , h , i atau menyebutkan nama segmen garis dari titik pangkal ke titik ujung.



3. DEFINISI BIDANG

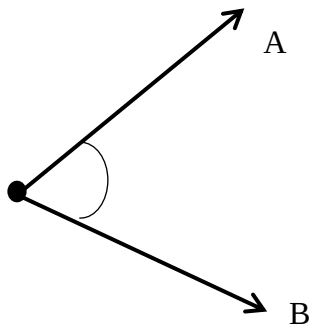
Bidang juga dapat dikatakan himpunan titik-titik. Jika tidak dinyatakan lain, maka bidang yang dimaksud merupakan sebuah bidang datar. Penamaan bidang adalah, menggunakan huruf-huruf kecil pertama dari abjad yunani, misalnya $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \dots$ atau dengan huruf-huruf besar latin, namun biasanya bukan huruf-huruf awal, tetapi sedikit ke tengah, misalnya $K, L, M, N, O, \dots$

Notasi bidang yang luasnya tidak terbatas diawali oleh persegi panjang dan digambarkan dengan jajar genjang dalam proyeksi miring seperti gambar berikut ini.



4. DEFINISI SUDUT

Sudut dalam geometri adalah besaran rotasi suatu ruas garis satu titik pangkalnya ke posisi lain. Selain itu, dalam bangun dua dimensi yang beraturan, sudut dapat pula diartikan sebagai ruang antara dua buah ruas garis lurus yang saling berpotongan. Besar sudut pada lingkaran 360° . Besar sudut pada segitiga siku-siku 180° . Besar sudut pada persegi/segi empat 360° . Untuk mengukur sudut dapat digunakan busur derajat.



B. KEDUDUKAN GARIS

1. KEDUDUKAN TITIK TERHADAP GARIS

Ada dua jenis kedudukan antara titik dan garis, yaitu titik terletak pada garis dan titik berada di luar garis

- Titik Terletak Pada Garis



- Titik Berada Di Luar Garis

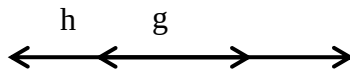


2. KEDUDUKAN ANTARA DUA GARIS

Jika terdapat dua garis, maka kemungkinan kedudukan dua garis tersebut adalah berimpit, berpotongan, sejajar dan bersilangan.

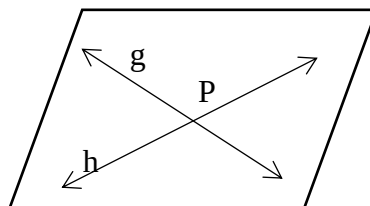
- Saling Berimpit

Dua buah garis dikatakan saling berimpit jika kedua garis mempunyai paling sedikit dua titik potong.



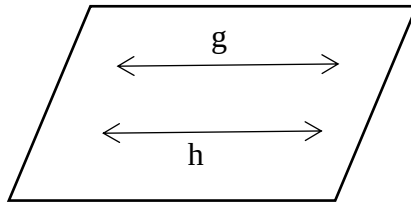
- Saling Berpotongan

Dua buah garis dikatakan saling berpotongan jika kedua garis itu mempunyai sebuah titik potong (titik persekutuan). Dua buah garis dapat berpotongan jika terletak pada bidang yang sama.



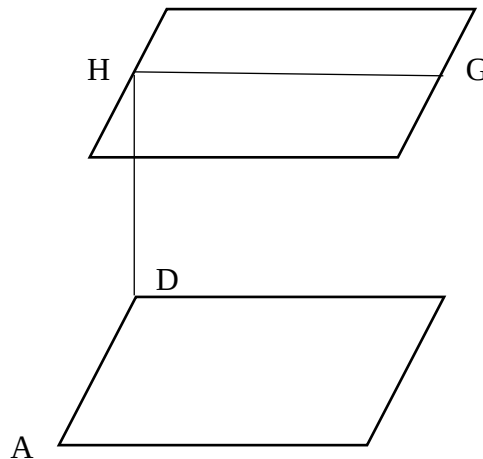
- Saling Sejajar

Dua buah garis dikatakan saling sejajar jika kedua garis terletak pada bidang yang sama dan tidak akan berpotongan walaupun kedua garis tersebut diperpanjang.



- Saling Bersilangan

Dua buah garis dikatakan saling bersilangan jika kedua garis tidak sejajar dan kedua garis tidak terletak dalam satu bidang yang sama.



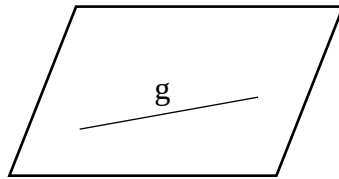
3. KEDUDUKAN GARIS TERHADAP BIDANG

Garis dan bidang juga saling memiliki kedudukan satu dengan lainnya. Jika ada sebuah garis dan sebuah bidang, maka

akan diperoleh kedudukan bidang antara lain: garis terletak pada bidang, garis sejajar pada bidang, dan garis memotong bidang.

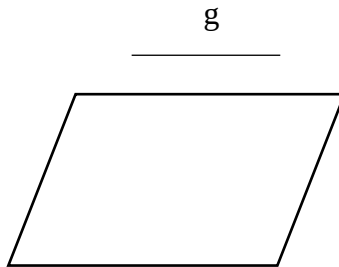
- Garis Terletak Pada Bidang

Garis terletak pada bidang, jika semua titik pada garis itu terletak pada bidang tersebut.



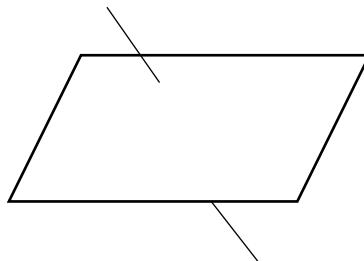
- Garis Sejajar Bidang

Garis sejajar bidang, jika antara garis dan bidang tidak mempunyai satupun titik persekutuan.

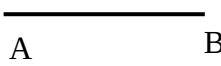
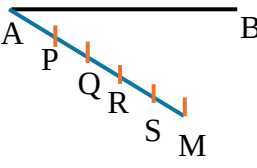
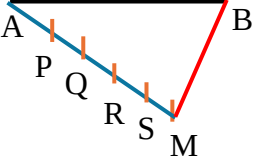
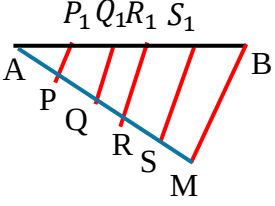
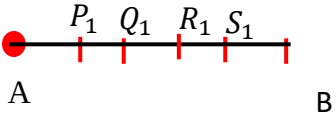


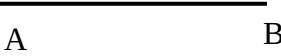
- Garis Memotong Bidang

Garis memotong bidang, jika antara garis dan bidang hanya mempunyai satu titik perpotongan.



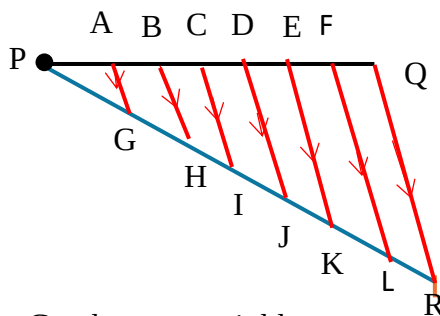
C. MEMBAGI GARIS

NO	Langkah-langkah Kegiatan	Keterangan
1.	Buatlah sembarang ruas garis AB	
2.	Dari titik A , buatlah ruas garis AM dengan ukuran 5 bagian sama panjang sedemikian sehingga tidak berimpit dengan garis AB , yaitu $AP = PQ = QR = RS = SM$	
3.	Hubungkan titik M dengan B	
4.	Buatlah garis sejajar dengan ruas garis MB yang masing-masing garis tersebut melalui titik S, R, Q , dan P sehingga memotong garis AB di titik. S_1, R_1, Q_1 dan P_1	
5.	Dengan demikian, terbagilah ruas garis AB menjadi 5 bagian yang sama panjang, yaitu $AP_1 = P_1Q_1 = Q_1R_1 = R_1S_1 = S_1B$	

NO	Langkah-langkah Kegiatan	Keterangan
1.	Buatlah sembarang ruas garis AB	

2.	Dari titik A , buatlah ruas garis AM dengan ukuran 7 bagian sama panjang sedemikian sehingga tidak berimpit dengan garis AB , yaitu $\frac{AP}{PM} = \frac{2}{5}$	
3.	Hubungkan titik M dengan B	
4.	Buatlah garis sejajar dengan ruas garis MB melalui titik P sehingga memotong garis P_1	
5.	Kemudian buatlah garis sejajar dengan garis PP_1 dan MB melalui titik-titik 2 bagian PM sehingga memotong garis AB	
6.	Dengan demikian, terbagilah garis AB menjadi 2 bagian dengan perbandingan 2:5, yaitu $\frac{AP}{PM} = \frac{2}{5}$	

D. PERBANDINGAN RUAS GARIS



Gambar menunjukkan ruas garis PQ dibagi menjadi 7 bagian yang sama panjang, sehingga $PA = AB = BC = CD = DE = EF = FQ$. Jika dari titik A, B, C, D, E, F , dan Q dibuat garis sejajar sehingga memotong pada ruas garis PR , sedemikian sehingga $PG = GH = HI = IJ = JK = KL = LR$ maka diperoleh sebagai berikut.

Gambar menunjukkan ruas garis PQ dibagi menjadi 7 bagian yang sama panjang, sehingga $PA = AB = BC = CD = DE = EF = FQ$. Jika dari titik A, B, C, D, E, F , dan Q dibuat garis sejajar sehingga memotong pada ruas garis PR , sedemikian sehingga $PG = GH = HI = IJ = JK = KL = LR$ maka diperoleh sebagai berikut.

1. $PC : CQ = 3 : 4$

$PI : IR = 3 : 4$

$PC : CQ = PI : IR$

2. $QE : EP = 2 : 5$

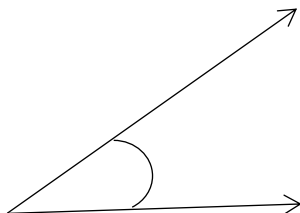
$OE : EP = RK : KP$

$$\begin{array}{lcl}
 3. & PC : PQ = 3 : 7 & \\
 & PI : PR = 3 : 7 & \\
 & \left. \vphantom{\begin{array}{l} PC : PQ = 3 : 7 \\ PI : PR = 3 : 7 \end{array}} \right\} & PC : PO = PI : PR \\
 \\
 4. & QB : QP = 5 : 7 & \\
 & RH : RP = 5 : 7 & \\
 & \left. \vphantom{\begin{array}{l} QB : QP = 5 : 7 \\ RH : RP = 5 : 7 \end{array}} \right\} & OB : OP = RH : RP
 \end{array}$$

E. JENIS-JENIS SUDUT

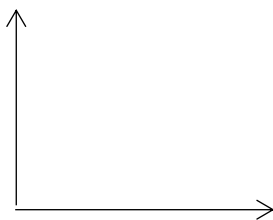
1. SUDUT LANCIP

Sudut yang besarnya lebih kecil dari 90° dan lebih besar dari 0° ($0^\circ < \alpha < 90^\circ$).



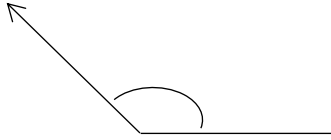
2. SUDUT SIKU-SIKU

Sudut yang besarnya 90° .



3. SUDUT TUMPUL

Sudut yang besarnya lebih kecil dari 180° dan lebih besar dari 90° ($90^\circ < \alpha < 180^\circ$).



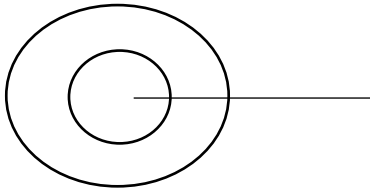
4. SUDUT LURUS

Sudut yang besarnya 180° .



5. SUDUT PENUH

Sudut yang besarnya 360° .



F. HUBUNGAN ANTAR SUDUT

1. SUDUT SEHADAP

Yaitu apabila terdapat dua buah garis sejajar dipotong satu garis, kemudian sudut sehadap yang terbentuk sama besar.

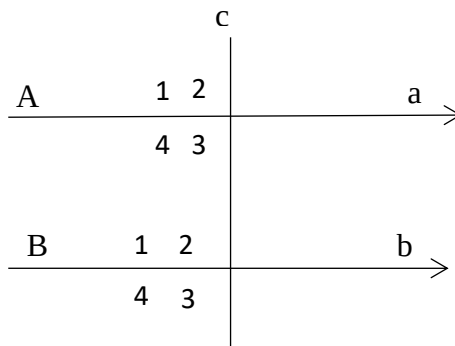
Contoh:

$$\text{Bila: } \angle A_1 = \angle B_1 \rightarrow a // b$$

$$\text{Bila: } \angle A_2 = \angle B_2 \rightarrow a // b$$

Bila: $\angle A_3 = \angle B_3 \rightarrow a // b$

Bila: $\angle A_4 = \angle B_4 \rightarrow a // b$



2. SUDUT SEPIHAK

- Sudut dalam sepihak

Sudut yang berada di bagian dalam dan berada pada sisi yang sama. Bila dijumlahkan sudut yang saling sepihak akan membentuk sudut 180° .

Contoh:

$\angle A_4$ dan $\angle B_1$

$\angle A_3$ dan $\angle B_2$

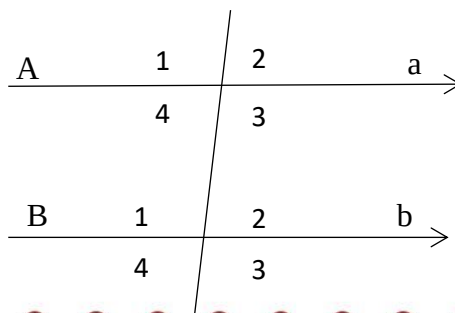
- Sudut luar sepihak

Yaitu sudut yang berada di bagian luar dan berada pada sisi yang sama.

Contoh:

$\angle A_1$ dan $\angle B_4$

$\angle A_2$ dan $\angle B_3$



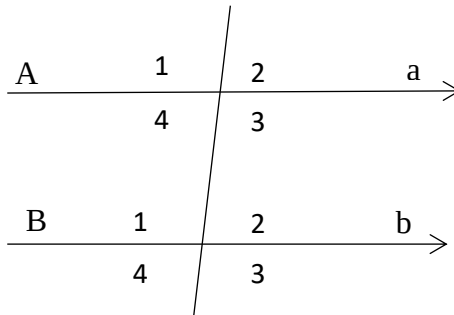
3. SUDUT BERSEBRANGAN DALAM

Yaitu sudut yang ada di bagian dalam dan posisinya saling bersebrangan.

Contoh:

$\angle A_4$ dan $\angle B_2$

$\angle A_3 = \angle B_1$



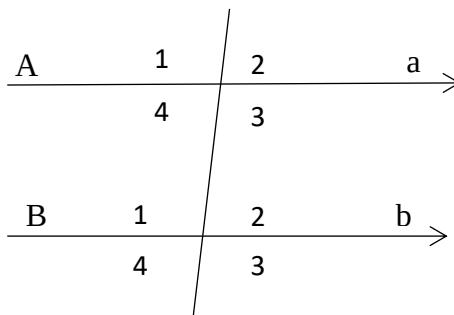
4. SUDUT BERSEBRANGAN LUAR

Yaitu sudut yang berada di bagian luar dan posisinya saling bersebrangan.

Contoh:

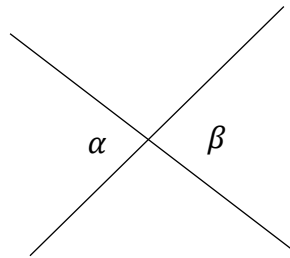
$\angle A_1$ dan $\angle B_3$

$\angle A_2 = \angle B_4$



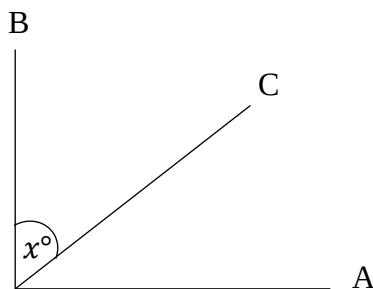
5. SUDUT BERTOLAK BELAKANG

Sudut ini ditandai oleh dua sudut yang saling berimpit dan kakinya sepasang. Sepasang bersambungan merupakan garis lurus, rumusnya $\angle\alpha = \angle\beta$. Dan dapat digambarkan sebagai berikut.



6. SUDUT BERPENYIKU

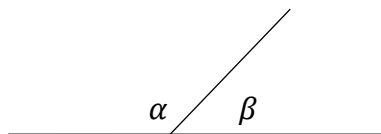
Sudut saling berpenyiku adalah keadaan dimana dua buah sudut membentuk siku-siku yang salah satu sudutnya merupakan penyiku dari sudut lain. Sudut ini dikatakan saling berpenyiku jika dua sudut yang ada dijumlahkan maka hasilnya adalah 90° . Dengan kata lain dapat dituliskan $\angle x + \angle y = 90^\circ$.



7. SUDUT BERPELURUS

Disebut juga sudut bersuplemen. Dua sudut dikatakan bersuplemen jika jumlahnya 180° atau membentuk garis lurus.

Untuk menemukan sudut ini dapat dicari dengan rumus $\angle\alpha + \angle\beta = 180^\circ$ dan dapat digambarkan seperti dibawah ini:



G. MELUKIS GARIS DAN SUDUT (SUPLEMEN)

1. MELUKIS GARIS

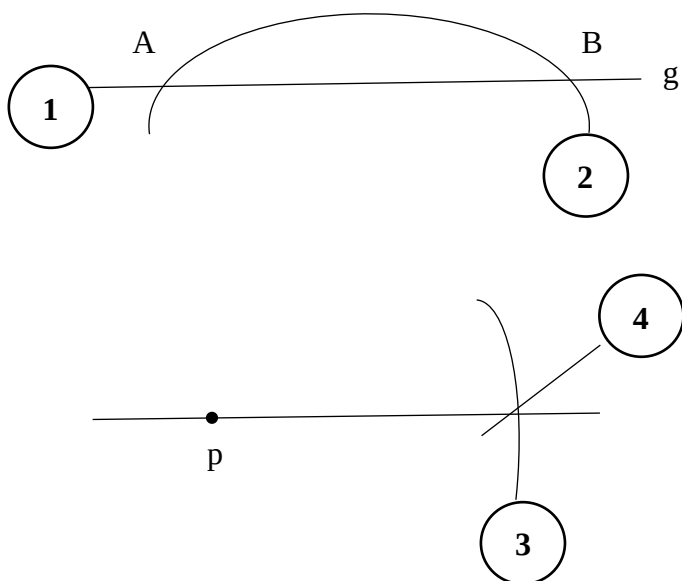
Pada dasarnya, garis adalah kumpulan titik-titik. Dua titik dapat dihubungkan oleh satu buah garis. Sebuah garis dapat dibagi menjadi beberapa segmen. Ukuran setiap segmen bisa sama ataupun berbeda. Perhatikan dan ikuti beberapa cara melukis garis berikut ini.

Melukis garis sejajar garis lain melalui titik luar garis tersebut

Diketahui garis g dan titik P di luar garis g . Lukislah garis melalui titik P dan sejajar dengan garis g .

Langkah-langkah melukis

1. Buat busur dengan pusat P sehingga memotong g di dua titik (misal titik itu A dan B).
2. Buat busur dengan pusat P dan jari-jari $= AB$.
3. Buat busur dengan jari-jari AP dan pusat B sehingga memotong busur P di titik C .
4. Hubungkan PC maka garis $PC \parallel g$.

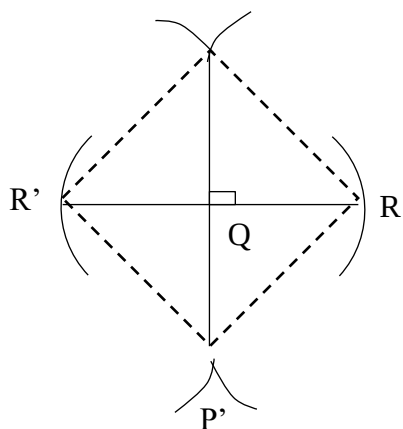


2. MELUKIS SUDUT

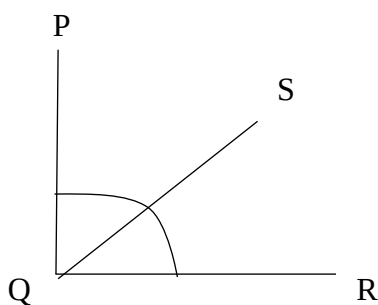
Melukis sudut 90° , 45° , 180° , dan 270°

Misalkan kamu akan menggambar sudut siku-siku PQR (sudut 90°). Langkah-langkahnya sebagai berikut.

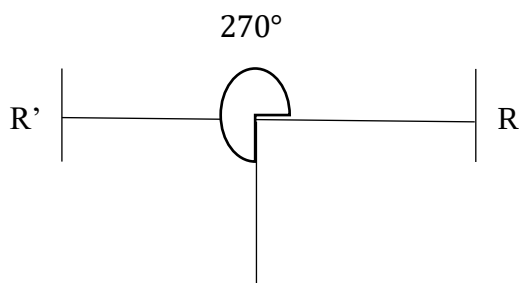
1. Buatlah garis QR dengan arah horizontal.
2. Buatlah busur lingkaran yang berpusat di titik Q sehingga memotong QR di titik R , dan memotong perpanjangan QR di titik R' .
3. Buatlah busur lingkaran yang berpusat di R dan R' dengan panjang jari-jari sama sehingga kedua busur lingkaran itu berpotongan di titik P dan P' .
4. Hubungkan titik P, R, P' dan R' , serta hubungkan P dengan P' sehingga diperoleh belah ketupat $PRP'R'$ dengan diagonal-diagonalnya PP' dan RR' yang berpotongan di titik Q .



Untuk melukis sudut yang besarnya 45° , lukislah garis bagi sudut PQR yang besarnya 90° sehingga diperoleh sudut SQR yang besarnya 45° .



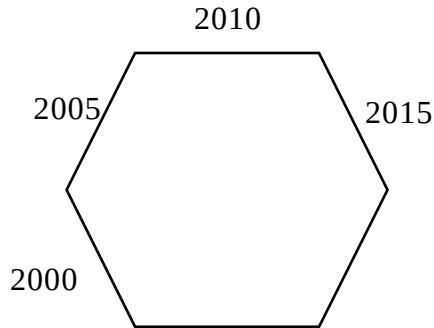
$\angle RQR'$ besarnya 180° (sudut lurus) dan $\angle RQP'$ (sudut refleks RQP') besarnya 270° . Dengan demikian, cara melukis $\angle RQP' = 270^\circ$.



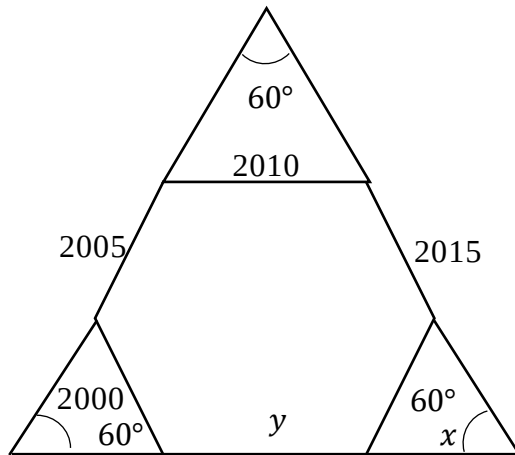
CONTOH SOAL

➤ MUDAH

1. Sebuah segienam sudutnya 120° memiliki panjang sisi-sisi yang berurutan yaitu 2000, 2005, 2010, 2015 satuan panjang. Hitunglah keliling dari segienam tersebut.



PEMBAHASAN:



Panjang sisi segitiga sama sisi (kiri)

$$2000 + 2005 + 2010 = 6015$$

Panjang sisi segitiga sama sisi (kanan)

$$x = 6015 - (2010 + 2015) = 6015 - 4025 = 1990$$

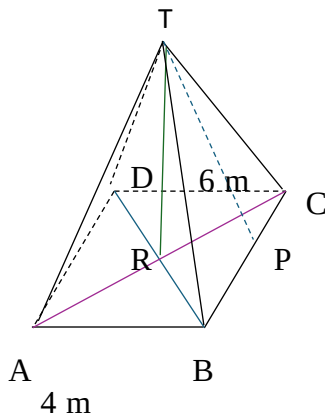
$$y = 6015 - (2000 + 1990) = 6015 - 3990 = 2025$$

$$2000 + 2005 + 2010 + 2015 + 1990 + 2025 = 12045$$

2. Diketahui $T \cdot ABCD$ adalah limas tegak beraturan dengan panjang $AB = BC = 4 \text{ m}$ dengan panjang $TP = 6 \text{ m}$.

Hitunglah:

- Jarak titik A ke C
- Jarak titik T ke B
- Jarak titik T ke R (Tinggi Limas)



PEMBAHASAN:

- Jarak titik A ke C

$$AC = a\sqrt{2} = 4\sqrt{2} \text{ m}$$

Atau

$$AC^2 = AB^2 + BC^2$$

$$AC^2 = 4^2 + 4^2$$

$$AC^2 = 16 + 16$$

$$AC^2 = 32$$

$$AC = \sqrt{32}$$

$$AC = \sqrt{16 \cdot 2} = 4\sqrt{2}$$

- Jarak titik T ke B

$$TB^2 = BP^2 + TP^2$$

$$TB^2 = 2^2 + 6^2$$

$$TB^2 = 4 + 36$$

$$TB^2 = 40$$

$$TB = \sqrt{40}$$

$$TB = \sqrt{4 \cdot 10} = 2\sqrt{10}$$

- Jarak titik T ke R

$$TR^2 = TP^2 - RP^2$$

$$TR^2 = 6^2 - 2^2$$

$$TR^2 = 36 - 4$$

$$TR^2 = 32$$

$$TR = \sqrt{32}$$

$$TR = \sqrt{16 \cdot 2} = 4\sqrt{2}$$

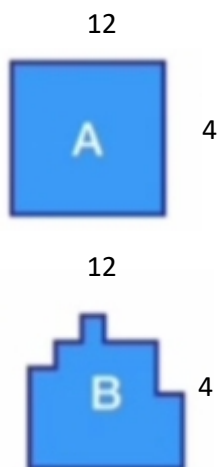
3. Potongan persegi panjang A dihilangkan untuk mendapatkan bentuk B . (keduanya masih memiliki tinggi dan lebar keseluruhan yang sama). Bentuk manakah yang memiliki keliling lebih besar? (catatan: semua sudut adalah sudut siku-siku)?

- $A > B$
- $A < B$
- $A = B$
- $A \neq B$



PEMBAHASAN:

Kita misalkan panjang 4 dan lebar 12



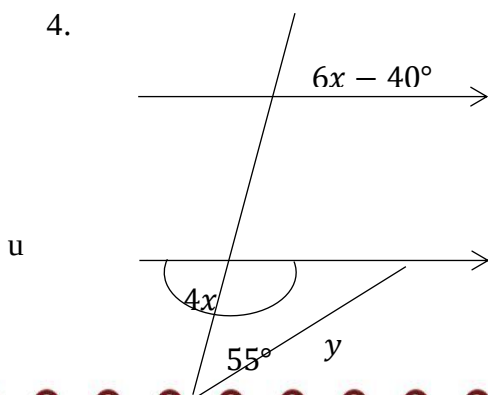
$$\text{Keliling } A = 2(4 + 12) = 32$$

$$\text{Keliling } B = 12 + 4 + 4 + 12 = 32$$

Jadi jawabannya C.

➤ SEDANG

4.



Nilai y adalah...

PEMBAHASAN:

$$4x + 6x - 40 = 180^\circ$$

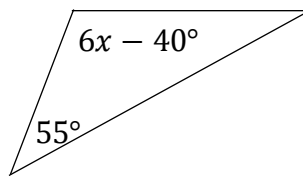
$$10x - 40 = 180^\circ$$

$$10x = 180^\circ + 40$$

$$10x = 220$$

$$x = 22$$

y



$$6x - 40$$

$$6(22) - 40$$

$$132 - 40 = 92^\circ$$

$$55 + 92 + y = 180^\circ$$

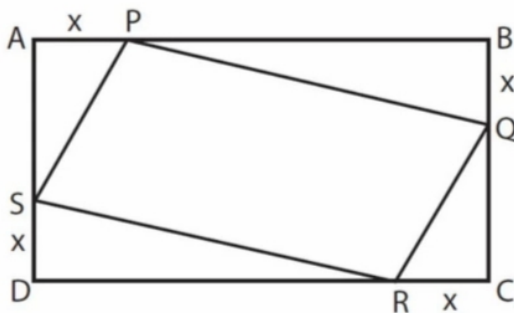
$$147 + y = 180^\circ$$

$$y = 180 - 147$$

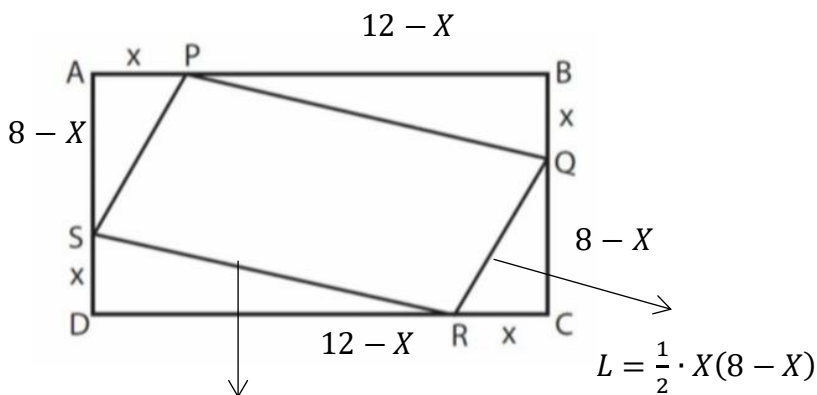
$$y = 33^\circ$$

5. Diketahui persegi panjang $ABCD$ dengan ukuran panjang 12 cm dan lebar 8 cm . Pada masing-masing sisi, ditetapkan sebuah titik sejauh $x\text{ cm}$ dari setiap titik sudut, sehingga terbentuk sebuah segiempat $PQRS$ seperti tampak pada gambar. Luas terkecil yang mungkin dari segiempat $PQRS$ adalah... cm .

Perhatikan gambar berikut!



PEMBAHASAN:



$$L = \frac{1}{2} \cdot X(12 - X)$$

$$\Delta APS = \Delta RCQ = L = \frac{1}{2} \cdot X(8 - X)$$

$$\Delta PBQ = \Delta DRS = L = \frac{1}{2} \cdot X(12 - X)$$

$$L_{min} = PQRS = LABCD - L_{max}\Delta$$

$$L\Delta = 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot X(8 - X) + 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot X(12 - X)$$

$$= 8X - X^2 + 12X - X^2$$

$$= -2X^2 + 20X$$

$$L_{max} = L1 = 0$$

$$-4X + 20 = 0$$

$$-4X = -20$$

$$X = 5$$

$$L_{max} = -2X^2 + 20$$

$$L_{max} = -2(5)^2 + 20(5)$$

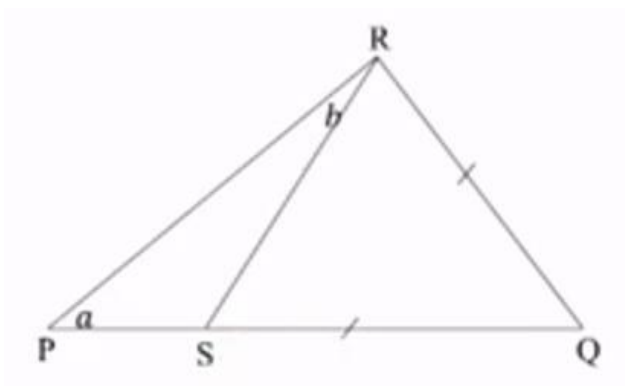
$$= -50 + 100 = 50$$

$$L_{min} = PQRS = LABCD - L_{max}\Delta$$

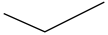
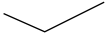
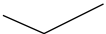
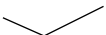
$$= 12 \cdot 8 - 50$$

$$= 46$$

6. Diketahui $a = 48^\circ$, $b = 12^\circ$, panjang $PQ = 12$ dengan $PS:SQ = 1:2$ tentukan benar atau salah pernyataan berikut.



Tentukan benar atau salah pernyataan berikut.

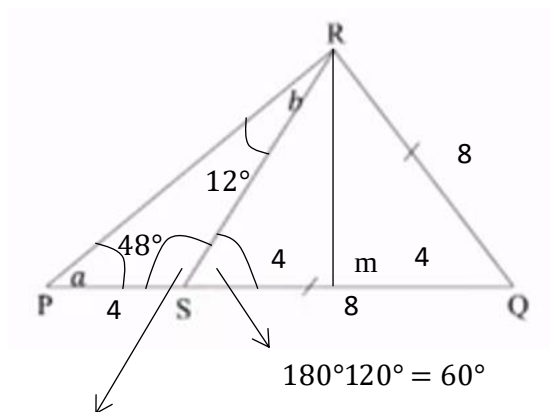
Pernyataan	Benar	Salah
1. Besar sudut PQR adalah 60°		
2. Besar sudut SQR adalah 50°		
3. Luas segitiga PRS adalah $8\sqrt{3}$ satuan luas		
4. Luas segitiga RSQ dua kali luas segitiga PRS		

$$PS = \frac{1}{1+2} \cdot PQ$$

$$= \frac{1}{3} \cdot 12$$

$$= 4$$

$$PS = 4 \text{ Jadi } SQ = 8$$



$$180^\circ - (48^\circ + 12^\circ) = 120^\circ$$

$SQR = 60^\circ$ karena sama sisi

$$\begin{aligned}PQR &= 60^\circ + B \\&= 60^\circ + 12^\circ = 72^\circ\end{aligned}$$

$$TINGGI\ PRS = TINGGI\ PMR$$

$$RM = \sqrt{8^2 - 4^2}$$

$$RM = \sqrt{64 - 16}$$

$$RM = \sqrt{48}$$

$$RM = \sqrt{16 \cdot 3}$$

$$RM = 4\sqrt{3}$$

$$L\Delta RPS = \frac{1}{2} \cdot PS \cdot RM$$

$$= \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 4\sqrt{3}$$

$$= 8\sqrt{3}$$

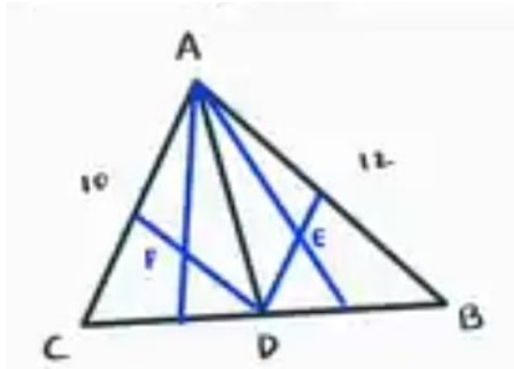
$$LRSQ = \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 4\sqrt{3}$$

$$= 16\sqrt{3}$$

➤ **SULIT**

7. Diberikan segitiga lancip ABC dengan panjang $AB = 12$ dan $AC = 10$ adalah suatu titik di BC , E , dan F adalah titik berat segitiga ABC dan ACD berturut-turut. Jika luas segitiga $DEF = 4$ dan panjang $BC = \sqrt{n}$ tentukan nilai dari n ?

PEMBAHASAN:



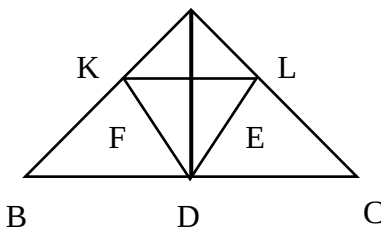
$$\triangle DEF \sim \triangle DKL$$

$$\frac{DF}{DK} = \frac{DE}{DL} = \frac{2}{3}$$

$$L\triangle DEF : L\triangle DLK = \left(\frac{DE}{DL}\right)^2 = \frac{4}{9}$$

$$L\triangle DLK = 9$$

A



$$L\triangle AKD = \frac{1}{2} L\triangle ACD$$

$$L\triangle ACD = \frac{1}{2} L\triangle ADB$$

$$L_{\Delta AKDL} = \frac{1}{2} L_{\Delta ABC}$$

$$L_{\Delta AKDL} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} L_{\Delta ABC}$$

$$L_{\Delta AKDL} = \frac{1}{4} L_{\Delta ABC}$$

$$L_{\Delta ABC} = 4 \times 9$$

$$= 36$$

$$\frac{1}{2} AC \cdot AB \cdot \sin \angle BAC = 36$$

$$\frac{1}{2} 12 \cdot 10 \cdot \sin \angle BAC = 36$$

$$\sin \angle BAC = \frac{3}{5}$$

$$AC^2 + AB^2 - 2AC \cdot AB \cdot \cos \angle BAC = BC^2$$

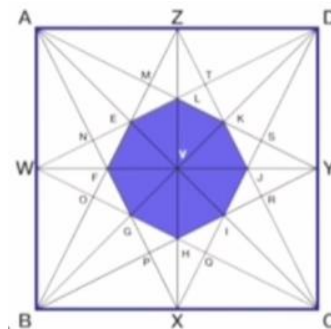
$$10^2 + 12^2 - 2 \cdot 10 \cdot 12 \cdot \frac{4}{5} = BC^2$$

$$100 + 144 - 192 = BC^2$$

$$BC^2 = 52$$

$$n = 52$$

8. Gambar dibawah adalah gambar persegi $ABCD$ dengan panjang sisi 1. Jika luas daerah berwarna biru dapat dituliskan menajdi $\frac{1}{a}$ maka berapakah a ?



PEMBAHASAN:

$$8\Delta = 1\Delta?$$

$$\Delta VKJ = \frac{1}{2} \cdot VJ \cdot t$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} \cdot t$$

$$BD = y = x \text{ atau } \frac{1}{2}, \frac{1}{2}$$

ZC :

$$ZV = \left(0, \frac{1}{2}\right) \quad VJ = \left(\frac{1}{4}, 0\right)$$

$$\frac{x-x_1}{x_2-x_1} = \frac{y-y_1}{y_2-y_1}$$

$$\frac{x-0}{\frac{1}{2}-0} = \frac{y-\frac{1}{2}}{0-\frac{1}{4}}$$

$$-\frac{1}{4}x = \frac{1}{2}y - \frac{1}{8}$$

$$-\frac{1}{4}x = \frac{1}{2}y - \frac{1}{8} \quad |\times 8|$$

$$-2x = 4y - 1$$

$$4y + 2x = 1$$

Karena $y = x$, jadi $4x + 2x = 1$

$$6x = 1$$

$$x = \frac{1}{6}$$

$$y = x, \text{ maka } y = \frac{1}{6} = t$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} \cdot t$$

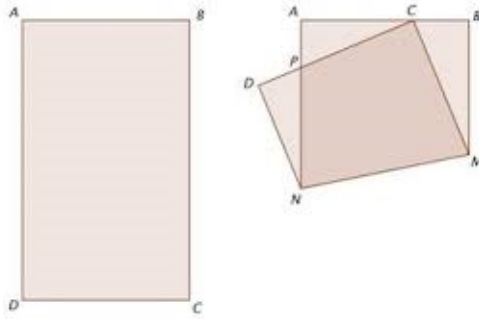
$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{6} \text{ karena luas keseluruhan 8 jadi dikali 8}$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{6} \quad |\times 8|$$

$$= \frac{1}{6}$$

maka $a = 6$

9. Fortuna Major adalah seseorang yang lagi gabut. Ketika itu ia melihat selembar kertas dan menekuknya menjadi seperti gambar dibawah.



Jika diketahui panjang $AB = 3$, $AD = 5$ dan panjang AC pada gambar sebelah kanan adalah 2 cm dan BC pada gambar sebelah kanan adalah 1 . Jika luas segiempat $CPNM$ dapat dibentuk menjadi $\frac{x}{y}$ maka tentukan nilai $x + y$.

PEMBAHASAN:

$$\begin{aligned}
 \text{LUAS} \angle CPMN &= \text{LUAS } DCNM - \text{LUAS } DPN \\
 &= \frac{1}{2} \cdot DC(DN + CM) - \frac{1}{2} \cdot DP \cdot DN \\
 &= \frac{3}{2}(DN + CM) - \frac{1}{2}DP \cdot DN
 \end{aligned}$$

$\triangle BMC$

$$BM = X\text{ cm}$$

$$CM = 5 - X$$

$$(5 - X)^2 = 1^2 + X^2$$

$$25 - 10X + X^2 = 1 + X^2$$

$$10X = 24$$

$$X = \frac{12}{5}$$

$$BM = \frac{12}{5}$$

$$5 - X = 5 - \frac{12}{5} = \frac{13}{5}$$

$$CM = \frac{13}{5}$$

$$\triangle APC \sim \triangle BCM$$

$$\frac{CM}{BM} = \frac{PC}{AC}$$

$$PC = \frac{CM}{BM} \cdot AC$$

$$PC = \frac{\frac{13}{5}}{\frac{12}{5}} \times 2$$

$$PC = \frac{13}{6}$$

$$DP = 3 - \frac{13}{6}$$

$$DP = \frac{5}{6}$$

$$\triangle BCM \sim \triangle DPN$$

$$\frac{BC}{BM} = \frac{DP}{DN}$$

$$\frac{1}{\frac{12}{5}} = \frac{\frac{5}{6}}{DN}$$

$$DN = \frac{12}{5} \times \frac{5}{6} = 2$$

$$= \frac{3}{2}(DN + CM) - \frac{1}{2}DP \cdot DN$$

$$= \frac{3}{2}\left(2 + \frac{13}{5}\right) - \frac{1}{2} \times \frac{5}{6} \times 2$$

$$= \frac{23}{5} \times \frac{3}{2} - \frac{5}{6} = \frac{69}{10} - \frac{5}{6} = \frac{182}{30} = \frac{91}{15}$$

$$X + Y = 91 + 15 = 106$$

RANGKUMAN

A. Definisi Titik, Garis, Bidang dan Sudut

1. Definisi Titik

Titik adalah bagian terkecil dari suatu objek geometri, yang menempati tempat, yang tidak memiliki panjang, lebar, dan tinggi.

2. Definisi Garis

Garis adalah himpunan titik-titik yang anggotanya terdiri dari lebih dari satu buah titik

3. Definisi Bidang

Bidang yang dibatasi oleh garis, memiliki panjang, lebar dan laus serta mempunyai kedudukan arah.

4. Definisi Sudut

Sudut dalam geometri adalah besaran rotasi suatu ruas garis satu titik pangkalnya ke posisi lain.

B. Kedudukan Garis

1. Kedudukan titik terhadap garis
2. Kedudukan antara dua garis
3. Kedudukan garis terhadap bidang

C. Membagi garis

1. Membagi garis menjadi beberapa bagian sama panjang
2. Membagi garis menjadi 2 bagian dengan perbandingan 1:3

D. Perbandingan Ruas Garis

E. Jenis-jenis Sudut

Sudut Lancip, siku-siku, tumpul, lurus dan penuh

F. Hubungan Antar Sudut

Sudut sehadap, sepihak, bersebrangan dalam dan luar, berolak belakang, berpenyiku, dan berpelurus.

G. Melukis Garis dan Sudut

1. Melukis garis

2. Melukis sudut

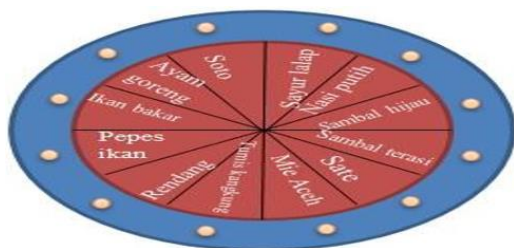
LATIHAN SOAL

No

Soal

Assemblr Edu Code

1. Konteks: Meja Makan Putar



Pertanyaan: Andi telah berhasil mendapatkan peringkat lagi. Karena berhasil mempertahankan peringkatnya Andi diajak orang tuanya untuk makan di rumah makan Nusantara bersama dengan keluarganya. Makanan sudah disediakan di atas meja makan putar oleh pelayan. Andi dan keluarganya duduk melingkar pada meja makan yang dilengkapi teknologi yang dapat menggeser setiap menunya. Satu geseran setiap menu dapat dilakukan dengan menekan tombol jingga satu kali (geseran berlawanan arah jarum jam). Besar sudut satu geseran 30° dan posisi awal Andi menghadap menu rendang, kemudian salah seorang keluarga Andi menekan tombol jingga dua kali.

Jika berturut-turut Andi mengambil sate dan soto setelah mengambil Nasi Putih, maka berapa kali tombol jingga yang harus ditekan Andi? Dan berikan alasannya!

2. Konteks: Lintasan Berbentuk Lingkaran

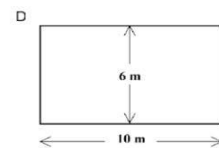
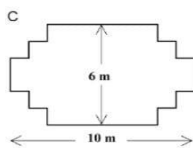
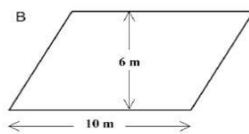
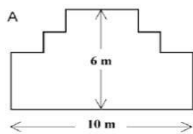
Pertanyaan: Santi dan Tini berlari sepanjang sebuah lintasan yang berbentuk lingkaran. Keduanya mulai berlari pada saat yang sama dari titik P , tetapi mengambil arah berlawanan. Santi berlari $1\frac{1}{2}$ kali lebih cepat daripada Tini.

Jika PQ adalah garis tengah lingkaran lintasan dan keduanya berpapasan untuk pertama kali nya dititik R , berapa derajat kah besar sudut RPQ ?

3. Konteks: Pagar Kebun

pertanyaan: Pak Eko akan membuat pagar di sekeliling kebun yang ia miliki. Ia memiliki 4 rancangan yaitu rancangan A, B, C dan D untuk pemasangan pagar sebagai berikut!

Jika kayu yang di miliki pak eko untuk pemasangan pagar adalah 32 meter [tidak

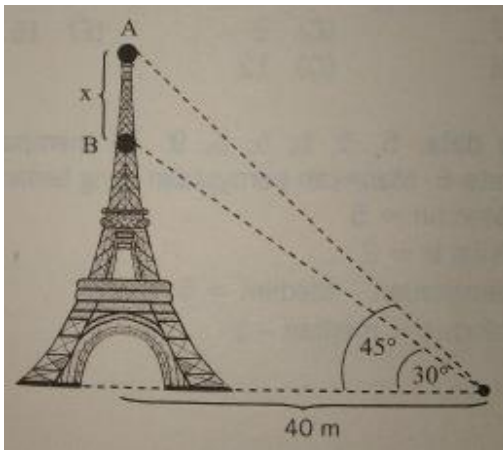


termasuk untuk tiang pagar] maka rancangan mana saja kah yang dapat ia gunakan?



4. Konteks: Menara Eiffel

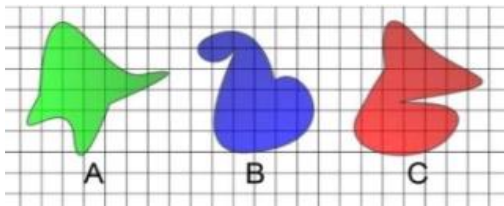
Pertanyaan: Dua buah titik pada menara terpisah sejauh x meter. Seorang pengamat mengamati titik A dan B dari jarak 40 meter dari bawah menara dengan sudut 45° dan 30° . Jarak dua titik tersebut adalah $(\tan 45^\circ = 1, \tan 30^\circ = \frac{1}{3} \sqrt{3})$?



Jarak dua titik tersebut (x) ?

5. Konteks: Plastisin

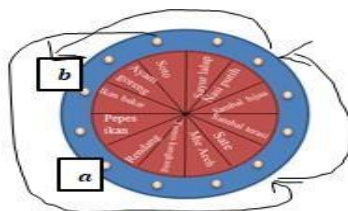
Pertanyaan: Amati bentuk plastisin yang dibuat oleh Salwa berikut!



- a. Dari bentuk-bentuk plastisin diatas, manakah yang memiliki daerah terluas, serta berikan alasanmu!
- b. Jelaskan bagaimanna cara untuk menaksir keliling dan luas bentuk sembarang tersebut!

6. Konteks: Pembuatan Kusen Jendela

Pertanyaan: Pak Budi menerima pesanan pembuatan 6 kusen jendela yang berbentuk seperti gambar dibawah, dengan perbandingan panjang dan lebar kusen jendela adalah 3: 2. Bagian kusen terbuat dari material besi. Berapa banyak batang besi minimal yang diperlukan pak Budi untuk membuat pesanan kusen jika satu batang besi panjangnya 5 meter? (dengan catatan pemesan tidak mau besi untuk membuat kusen jendelanya disambung)? Banyak batang besi yang di perlukan untuk pembuatan teralis jendela dan alasannya?



KUNCI JAWABAN

1. Diketahui:

- Posisi awal andi = a .
- Posisi setelah keluarga andi menekan tombol = b .
- Menu dari b ke nasi putih = c .
- Menu dari nasi putih ke sate = d .
- Menu dari sate ke soto = e .
- Total tombol jingga yang harus ditekan andi = x .

Sudut siku-siku besarnya 90° .

Ditanya:

Jika berturut-turut Andi mengambil sate dan soto setelah mengambil Nasi Putih, maka berapa kali tombol jingga yang harus ditekan Andi? Dan berikan alasannya!

Jawab:

$$\frac{30^\circ}{90^\circ} = \frac{1}{3}, \text{ artinya sudut } 30^\circ = \frac{1}{3}.$$

$$x = c + d + e$$

$$= 4 + 3 + 7$$

$$= 14 \text{ kali}$$

Jadi, Andi harus menekan tombol jingga sebanyak 14 kali.

Alasannya:

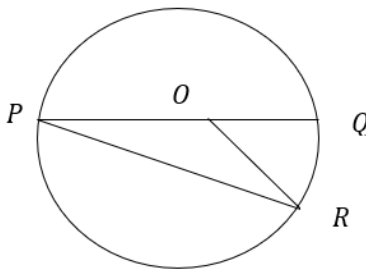
- Posisi awal Andi pada menu rendang (a).
- Kemudian salah satu keluarga Andi menekan tombol 2 kali sehingga posisi Andi berada pada menu ikan bakar (b).

- Karena Andi ingin mengambil nasi putih, sate dan soto secara berurutan maka berapa kali tombol harus ditekan oleh Andi ditentukan dengan menjumlahkan banyaknya menu diantara b ke nasi putih (c).
- Banyaknya menu diantara nasi putih ke sate (d).
- Banyaknya menu diantara sate ke soto (e).

Sehingga diperoleh 14 kali.

2. Diketahui:

Untuk waktu yang ditempuh yang sama, perbandingan jarak yang ditempuh oleh Santi [S_s] dan Tini [S_T] akan sama perbandingan kecepatannya. misal dari titik p , Santi bergerak ke atas sedangkan Tini bergerak ke bawah.



Ditanya:

Jika PQ adalah garis tengah lingkaran lintasan dan keduanya berpapasan untuk pertama kali nya dititik R , berapa derajat kah besar sudut RPQ ?

Jawab:

Misalkan kecepatan ini adalah kecepatan Santi adalah $1\frac{1}{2}$ kali lebih cepat daripada Tini.

$$\frac{S_s}{S_T} = \frac{1\frac{1}{2}v}{v}$$

$$\frac{S_s}{S_T} = \frac{3}{2}$$

Saat mereka bertemu, jumlah lintasan yang mereka lalui sama dengan keliling lingkaran. Jumlah sudut pusat yang terbentuk terhadap busur yang mereka lalui adalah 360° . Tinjauan pergerakan ini.

$$\frac{\angle POR}{360^\circ} = \frac{S_T}{S_T + S_s} = \frac{2}{2 + 3} = \frac{2}{5}$$

$$\angle POR = \frac{2}{5} \times 360^\circ = 144^\circ.$$

Jadi besar $\angle RPQ$ adalah

$$\angle RPQ = \frac{1}{2}(180^\circ - \angle ROQ)$$

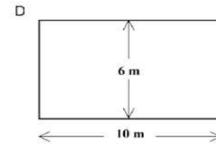
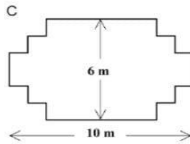
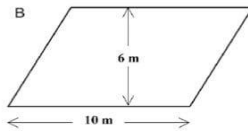
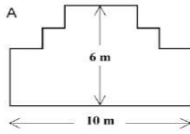
$$= \frac{1}{2}(180^\circ - 144^\circ)$$

$$= \frac{1}{2} \times 36^\circ = 18^\circ.$$

Jadi, besar sudut RPQ adalah 18° .

3. Diketahui:

Pak eko memiliki 4 rancangan pagar yaitu:



Ditanya:

Jika kayu yang di miliki pak eko untuk pemasangan pagar adalah 32 meter [tidak termasuk untuktiang pagar] maka rancangan mana saja kah yang dapat ia gunakan?

Jawab:

Berikut langkah-langkah untuk menentukan rancangan pagar yang dapat digunakan Pak Eko:

a. Hitung keliling setiap rancangan pagar:

$$\text{Rancangan A: Keliling} = 10m + 6m + 6m + 6m + 6m + 10m = 44m$$

$$\text{Rancangan B: Keliling} = 2(10m + 6m) = 32m$$

$$\text{Rancangan C: Keliling} = 10m + 6m + 6m + 6m + 6m + 10m = 44m$$

$$\text{Rancangan D: Keliling} = 2(10m + 6m) = 32m$$

b. Bandingkan keliling dengan jumlah kayu yang tersedia:

Pak Eko memiliki 32 meter kayu. Oleh karena itu, hanya rancangan yang memiliki keliling kurang dari atau sama dengan 32 meter yang dapat digunakan.

c. Tentukan rancangan yang sesuai:

Berdasarkan perhitungan di atas, hanya rancangan B dan D yang memiliki keliling 32 meter, yang sesuai dengan jumlah kayu yang dimiliki Pak Eko.

Jadi, Rancangan pagar yang dapat digunakan Pak Eko adalah rancangan B dan D .

4. Diketahui : $A - B = x \text{ m}$

Jarak pengamat ke menara = 45 m

$$a_1 = 45^\circ$$

$$a_2 = 30^\circ$$

Ditanya:

Jarak dua titik (x)?

Jawab:

$\tan 30^\circ = \text{depan/samping}$

$\tan 30^\circ = \text{jarak } B \text{ ke bawah/jarak pengamat ke menara}$

$$\frac{1}{3}\sqrt{3} = \text{jarak } B \text{ ke bawah} / 45$$

$$\text{jarak } B \text{ ke bawah} = \frac{1}{3}\sqrt{3} \times 45$$

$$\text{jarak } B \text{ ke bawah} = 15\sqrt{3} \text{ m}$$

$\tan 45^\circ = \text{depan/samping}$

$\tan 45^\circ = \text{jarak } A \text{ ke bawah/jarak pengamat ke menara}$

$$1 = \text{jarak } A \text{ ke bawah} / 45$$

$$\text{Jarak } A \text{ ke bawah} = 45 \text{ m}$$

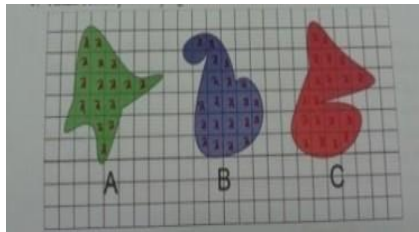
$$x = \text{jarak } A \text{ ke bawah} - \text{jarak } B \text{ ke bawah}$$

$$x = 45 - 15\sqrt{3}$$

$$x = (15 \times 3) - 15\sqrt{3}$$

$$x = 15(3 - \sqrt{3})$$

5. Diketahui: Ada 3 bentuk plastisin A, B dan C



Misalkan:

Plastisin $A = A$

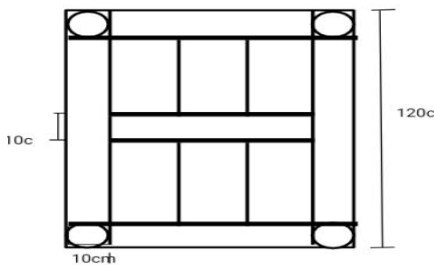
Plastisin $B = B$

Plastisin $C = C$

Luas = L

Ditanya:

- Dari bentuk-bentuk plastisin diatas, manakah yang memiliki daerah terluas, serta berikan alasanmu!
- Jelaskan bagaimanna cara untuk menaksir keliling dan luas bentuk sembarang tersebut!



Jawab:

- Dari gambar diketahui $LA = 15$ satuan $LB = 21$ satuan $LC = 19$ satuan Jadi, plastisin dengan daerah terluas adalah plastisin B karena $LB > LA$ dan $LB > LC$
- Cara memperkirakan luas setiap bangun plastisin pada soal adalah dengan memberi tanda centang pada petak yang utuh dan petak yang menutupi bangun lebih dari setengah bagian.

6. Diketahui: Pesanan 6 teralis jendela

Panjang : Lebar = 3 : 2

Panjang 120cm

1 batang besi panjangnya 5 meter

Ditanya:

Berapa banyak batang besi yang di perlukan untuk pembuatan teralis jendela dan alasannya?

Jawab:

Misalkan:

- Panjang = p

- Lebar = l

- Banyak batang besi yang di perlukan untuk pembuatan teralis jendela = x

rasio $p = p$

rasio $l = l$

3 = 120 cm

2 lebar

3 . $l = 120 \text{ cm} . 2$

3 . $l = 240 \text{ cm}$

$l = 240 : 3 \text{ cm}$

$$l = 80 \text{ cm}$$

Sehingga diperoleh ukuran untuk teralis jendela sebagai berikut:

Kerangka teralis jendela tersebut di pecah lagi menjadi 5 bagian sebagai berikut:

Kerangka I

$$\begin{aligned} &= 2 (p + l) \\ &= 2 (120 \text{ cm} + 80 \text{ cm}) \\ &= 2.200 \text{ cm} \\ &= 400 \text{ cm} \end{aligned}$$

Kerangka II

$$\begin{aligned} &= 2 (p + l) \\ &= 2 (120 \text{ cm} + 80 \text{ cm}) \\ &= 2.200 \text{ cm} \\ &= 400 \text{ cm} \end{aligned}$$

Kerangka III

$$\begin{aligned} &= 2\pi r \\ &= 2 (3,14)(1/2.10 \text{ cm}) \\ &= 2 (3,14) (5) \\ &= 31,4 \text{ cm} \end{aligned}$$

Karena kerangka *III* ada 4 maka $3,14 \text{ cm} \times 4 = 125,6 \text{ cm}$.

Kerangka IV

$$= 60 \text{ cm} (2)$$

$$= 120 \text{ cm}$$

Kerangka V

$$= 100 \text{ cm} - 10 \text{ cm} = 90 \text{ cm}$$

Kerangka V memerlukan 2 besi berukuran 90 cm

Karena panjang 1 batang besi adalah 5 meter atau 500 cm dan tidak boleh di sambung maka:

$$\begin{array}{lll} \text{Untuk} & \text{kerangka} & I \quad 500 \text{ cm} - 400 \text{ cm} = \\ & & 100 \text{ cm (tersisa 100 cm)} \end{array}$$

$$\begin{array}{lll} \text{Untuk} & \text{kerangka} & II \quad 500 \text{ cm} - 400 \text{ cm} = \\ & & 100 \text{ cm (tersisa 100 cm)} \end{array}$$

Sisa besi dari kerangka I dan II digunakan untuk pembuatan kerangka V. Kerangka V memerlukan 2 besi berukuran 90 cm sehingga sekarang tersisa 2 besi ukuran 10 cm yang tidak dapat di gunakan lagi

Untuk kerangka III dan IV $500 \text{ cm} (125,6 \text{ cm} + 120 \text{ cm}) = 500 \text{ cm} - 245,6 \text{ cm} = 254,4 \text{ cm}$ (tersisa 254,4 cm) Artinya yang digunakan hanya 245,6 cm atau $\approx 0,5$ batang besi

$$x = (\text{Kerangka I} + 1/2 \text{ Kerangka V}) + (\text{Kerangka II} + 1/2 \text{ Kerangka V}) + (\text{Kerangka III} + \text{Kerangka IV})$$

$$x = 1 \text{ batang besi} + 1 \text{ batang besi} + 0.5 \text{ batang besi}$$

$$x = 2,5 \text{ batang besi}$$

Pak Budi akan membuat 6 teralis jendela, sehingga banyak batang besi yang di perlukan untuk pembuatan teralis jendela adalah $2,5 \times 6 = 15$ batang besi

REFERENSI

- Argarini, D. F. (2019). *Matematika Geometri Konsep dan Pemecahan Masalah*. Malang: Media Nusa Creative.
- Budiarto, M. T. (2022). *Etnomatematika*. Sidoarjo: Zifatama Jawara
- Djumanta, W. (2008). *Matematika Untuk Kelas VII Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah*. Jakarta: Grafindo Media Pratama
- Dwi, R. S. (2007). *Matematika Untuk SMP dan MTs Kelas VII*. Jakarta: Gramedia
- Fitriyani, H. (2021). *Geometri Ruang*. Yogyakarta: UAD PRESS
- Pamungkas, D. M. (2022). *Geometri Ruang Berbasis STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics)*. Jawa Tengah: Pustaka Rumah Cinta.
- Rohmatun, Y. (2020). *Asiknya Belajar Pengukuran Garis dan Sudut*. Yogyakarta: Alprin
- Toybah dkk. (2020). *Bukiu Ajar Geometri dan Pengukuran Berbasis Pendekatan Saintifik*. Palembang: Bening Media Publishing.